

Ciclo De Instrucciones

Arquitectura de Computadoras



Actividad 3

—

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Horario: Mar y Jue de 9:00 a 11:00 A.M.

Profesor: Jose Juan Meza Espinoza

Fecha: 01/10/2025

Etapas del ciclo de instrucción

El ciclo de instrucción, en inglés fetch-decode-execute cycle consiste en las operaciones básicas que son realizadas por la unidad central de procesamiento (CPU). Es una serie de pasos a seguir que ejecutan una función en específica y desglosan el procesamiento de la ejecución de una instrucción.

1. **Fetch (búsqueda):** Recibe la instrucción de la memoria. Esta suele almacenarse en la dirección que le pasa el contador del programa (PC). Después, PC incrementa para apuntar a la siguiente instrucción en la memoria.
2. **Decode(decodificación):** En el ciclo de codificación la CPU interpreta la instrucción y determina que operación necesita ser realizada. Necesita identificar la id del código que se desea operar y encontrar las demás partes que se encuentran involucradas para realizar la instrucción.
3. **Execute(ejecución):** En esta parte del ciclo, la CPU realiza la operación decodificada anteriormente. Esto puede llegar a involucrar escribir o leer datos de la memoria, realizando operaciones de aritmética o lógicas a la información.
4. **Write-back(Escritura):** El resultado se guarda en el destino correspondiente y el sistema queda listo para realizar el siguiente ciclo de nuevo.

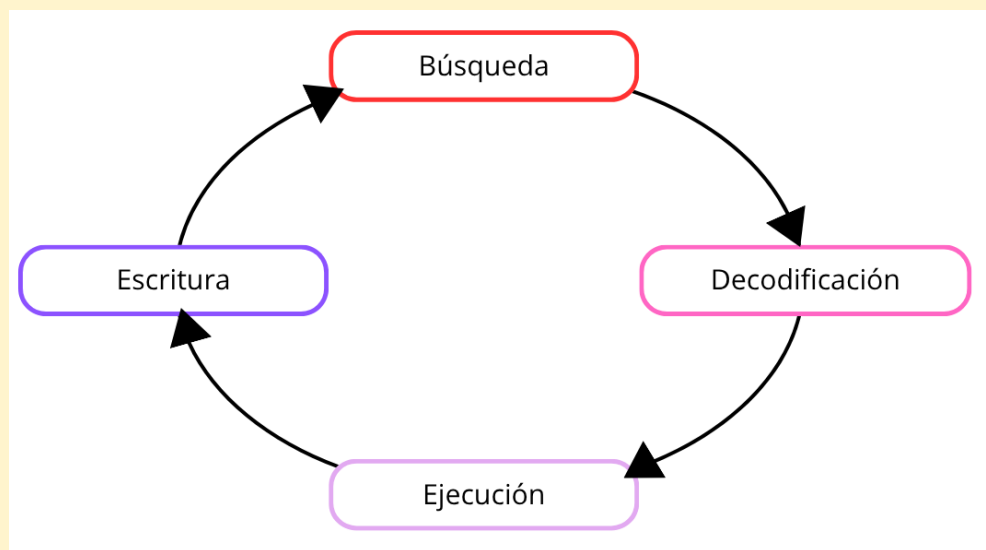


Ilustración 1. Ciclo de instrucción

- Explica cómo el ciclo de instrucción impacta en el rendimiento del procesador.
 - La manera en la que impacta el ciclo de instrucción en el procesador es en su rendimiento. Si el ciclo de instrucción tarda muchos ciclos de reloj el CPU maneja menos instrucciones por segundo.
- ¿Cómo afectaría la segmentación (pipelining) al ciclo de instrucción?
 - La segmentación pipelining hace el ciclo de instrucción por etapas, es decir, una vez que se haya terminado de realizar una operación del ciclo, que el CPU no espere a que se cumplan todas las etapas del ciclo de instrucción, si no que una vez que, si libera una de ellas, comience el ciclo para otra instrucción. Sus principales desventajas son la dependencia de datos, algunos saltos que invaliden instrucciones en curso y riesgos estructurales si dos etapas compiten por el mismo recurso.
- ¿Qué sucede si ocurre una interrupción durante la ejecución de una instrucción?
 - El procesador termina de ejecutar la instrucción actual; aunque la CPU suele garantizar atomicidad, que viene siendo, no dejar instrucciones a medias, se guarda el estado del procesador, el control se transfiere a la rutina de servicio de interrupción y, por último, se restaura el estado y se continúa con la siguiente instrucción del programa original.

Conclusión

El ciclo de instrucción es la base del rendimiento del CPU, y se mide mediante los ciclos de reloj de esta misma. Además, la segmentación mejora la optimización permitiendo paralelismo, pero ingresa nuevos riesgos a nuestro sistema que necesita de una atención especial, atención dada por el proceso que ocurre si una instrucción se interrumpe. Lo que hace que el CPU pause su flujo normal, atienda el evento y luego retome la ejecución, con un pequeño costo en tiempo.

Bibliografía

- ❖ Computer organization. (2018, marzo 29). GeeksforGeeks.
<https://www.geeksforgeeks.org/computer-organization-architecture/different-instruction-cycles/>
- ❖ Definición de Pipelining (microprocesadores). (2025, julio 2). Alegsa.com.ar.
<https://www.alegsa.com.ar/Dic/pipelining.php>